

硫酸亚铁铵制备实验的改进探索

姜述芹, 马荔, 梁竹梅, 杨涛, 陈虹锦

(上海交通大学 化学化工学院, 上海 200240)

摘要:介绍了实验教学中对硫酸亚铁铵制备实验的一些探索和经验,通过优化实验过程,不仅提高了产品的产率和纯度,而且还实现了实验过程的绿色化。

关键词:硫酸亚铁铵;实验改进;绿色化学

中图分类号:G642.423 **文献标识码:**B **文章编号:**1006-7167(2005)07-0018-03

An Improvement of the Experiment for the Preparation of Ammonium Ferrous Sulfate

JIANG Shu-qin, MA Li, CHEN Hong-jin, LIANG Zhu-mei, YANG Tao

(Chemistry Dept., Shanghai Jiaotong Univ., Shanghai 200240, China)

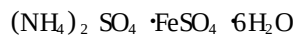
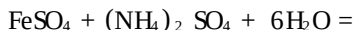
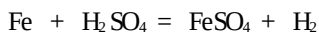
Abstract: This paper introduced some exploration and experience in the preparation of ammonium ferrous sulfate in exploration teaching. The yield and the purity of ammonium ferrous sulfate were increased and the air pollution was decreased in laboratory by optimizing the experimental process.

Key words: ammonium ferrous sulfate; experimental innovation; green chemistry

上海交通大学化学化工学院在大学基础化学实验教学内容和体系的改革中已进行了多年的探索与实践,取得了较好的经验^[1,2]。就无机化学实验教学内容而言,在新的教学内容中,除保留了必要的基本操作、基本技能训练和少量的验证性实验外,更加突出了综合性和设计性实验的内容,强化了学生的动手能力和解决实际问题能力的培养。硫酸亚铁铵的制备及其铁含量的测定就是我们多年一直开设的一个典型的综合性实验。

1 硫酸亚铁铵制备实验的优点和不足

在硫酸亚铁铵制备及其铁含量的测定实验中,硫酸亚铁铵的制备实验原理为:



实验中涉及了称量、水浴加热、蒸发、浓缩、结晶、

干燥、倾析、常压、减压过滤、滴定、目视比色等系列化学基本操作,以及氧化还原、复盐制备、杂质去除、提高产率、防止副反应发生和绿色化学教育等系列化学原理的应用,如果教学环节掌握得好,能取得极好的教学效果^[2~6]。然而对于大一的学生而言,实验基础较差,同时缺乏经验,如果教师未能有效地指导的话,实验中特别是制备实验中就会出现很多问题^[7,8]:

- (1) 不重视实验中可能产生的少量有毒气体(H_2S 、 PH_3)的危害;
- (2) 还原铁粉与稀硫酸反应本应形成浅绿色溶液,却出现了黄色溶液或黑色块状物质;
- (3) 进行硫酸亚铁溶液热过滤时,常造成漏斗颈堵塞;
- (4) 硫酸亚铁溶液与饱和硫酸铵混合时,也变成了黄色;
- (5) 蒸发浓缩混合液时,晶膜不出现或形成了黄色晶体;
- (6) 产物的产率低,杂质含量高。

2 制备方法

针对上述问题,在对常规实验和微型实验进行了反复比较与探索基础上,确定了如下学生制备方案:

收稿日期:2004-12-09

基金项目:上海交通大学第七期 PRP 项目资助。

作者简介:姜述芹(1968-),女,硕士,工程师,主要从事基础化学实验工作。Email:jiangsq68@sjtu.edu.cn

(1) 废铁屑的清洗(除油)。用台秤称取 4.0g 废铁屑于锥形瓶中,加入 20mL 10% Na_2CO_3 ,然后缓缓加热 10min,并不断振荡,倾析法除去碱液,用蒸馏水洗净铁屑。

(2) 硫酸亚铁的制备。向盛有洗净铁屑的锥形瓶中加入 20mL 3mol $\cdot\text{L}^{-1}$ 的 H_2SO_4 溶液(控制铁稍过量),在通风厨中于 50~60℃水浴中加热,释放的少量气体用 0.1mol $\cdot\text{L}^{-1}$ 高锰酸钾酸性溶液吸收。反应过程中,补充 2 mL 3mol $\cdot\text{L}^{-1}$ 的 H_2SO_4 并添加适量蒸馏水,待大部分铁屑反应完毕,趁热用玻璃漏斗过滤。

(3) 六水合硫酸亚铁铵的制备。称取理论计算的 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 晶体,采用煮沸除氧的蒸馏水配制饱和硫酸铵溶液,加到 FeSO_4 滤液中,加热搅拌至全溶,蒸发浓缩至液面出现晶膜,静置,自然冷却至室温,观察晶体的颜色及晶形。减压抽滤,在布氏漏斗上用少量乙醇淋洗二次,继续抽干,于两张滤纸间稍加挤压以吸去残留母液,称量,计算理论产率和实际收率。

3 改进实验后采取的措施

(1) 选用废弃物—铁屑为原料代替还原铁粉。选用废弃铁屑为原料优点是首先容易判断反应是否完全,其次是降低本实验的成本,做到了废物的利用,实现了废钢铁的资源化,因而很容易培养起学生的绿色化学理念。

需要注意的是,由于机械加工过程的铁丝成分不尽相同,选取时最好选用刨花车间加工的生铁碎铁屑(丝),宽大约 0.5~1mm,或选用细弹簧弯曲状废铁,以增大铁丝的表面积,缩短反应时间;避免使用已被明显氧化了的铁屑,因其表面的 Fe_2O_3 ,会将 Fe^{3+} 带入溶液而影响产品的质量等级。

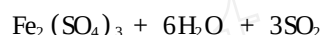
此外,市售的钢丝球不适合作为原料,因为钢丝球中金属铬、镍含量较高,最终会导致铬、镍化合物进入产品而显墨绿色。

(2) 有毒气体的处理。由于铁屑中含有杂质,反应中会有少量有毒气体(如 H_2S 、 PH_3)产生,因此制备反应应在带有通风厨的实验室中进行,我们还在原反应器的基础上自制了尾气回收装置,其中铁屑与稀酸的反应仍可在锥形瓶中进行,释放的少量气体(如 H_2S 、 PH_3)可用 0.1mol $\cdot\text{L}^{-1}$ 高锰酸钾的酸性溶液或 1mol $\cdot\text{L}^{-1}$ 氢氧化铜溶液直接吸收。

(3) 保持铁屑过量,控制溶液 $\text{pH} < 1$ 。硫酸亚铁制备步骤中,无论控制酸过量还是铁过量,均能得到硫酸亚铁铵产品,但过量的物质不同,产品的质量和纯度不同。若铁过量,根据反应 $2\text{Fe}^{3+} + \text{Fe} = 3\text{Fe}^{2+}$,可防止 FeSO_4 被氧化成 $\text{Fe}(\text{III})$ 化合物。控制溶液 $\text{pH} < 1$,能够抑制 FeSO_4 的水解,也能防止 Fe^{2+} 被氧化成 $\text{Fe}(\text{III})$ 化合物。

(III) 化合物。一般来说按照 $\text{H}_2\text{SO}_4 : \text{Fe}$ (摩尔比) $< 1 : 1$ 进行反应,产品质量较好。

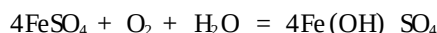
(4) 铁屑与酸反应温度控制在 50~60℃。反应中若温度超过 60℃易生成 $\text{FeSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 白色晶体,而且一旦产生此物则无法消失,抽滤时将残留在滤纸上而降低了产率。此外,反应过程中还应及时补充适量蒸馏水并保持酸度,采用煮沸除氧的蒸馏水配制饱和硫酸铵溶液,否则加热温度太高又没有及时补充水,会导致如下反应发生:



出现黄色溶液,或者硫酸亚铁沉淀与未反应的铁粉形成块状黑色物。

(5) 预防漏斗颈堵塞。为防止过滤时漏斗堵塞,可将普通漏斗改为短颈漏斗,并将漏斗置于沸水中预热后进行快速热过滤;热过滤后,检查滤液的 pH 值是否在 5~6,若 pH 值较高,可以用稀硫酸调节防止 Fe^{2+} 氧化与水解。

(6) 采用煮沸除氧的蒸馏水配制饱和硫酸铵溶液。将滤液与饱和硫酸铵溶液混合时,有时溶液很快变黄,可能的原因有两个:一是混合液的 pH 值较高,铁发生了水解氧化,二是在配制硫酸铵溶液时,蒸馏水中的氧未除尽或含有氧化性物质发生下列氧化反应:



Fe^{2+} 被氧化成呈现黄色的 Fe^{3+} 溶液。

(7) 控制硫酸亚铁和硫酸铵的投料比(质量比)。控制硫酸亚铁和硫酸铵的投料比(质量比)为 1 : 1 时,产率能够达到 65%以上,同时为了能形成晶膜,蒸发浓缩过程中要尽可能不搅动。

经上述改进,大大提高了学生制备实验的效果,产品纯度可达到 95%以上(KMnO_4 法测定),为下一步实验 Fe^{2+} 的含量测定作了充分的准备,并为后续系列综合实验“三草酸合铁(III)酸钾的制备及含量测定”提供原料。通过实验过程的深入学习不仅提高了学生的实验操作能力,巩固了基础知识,而且使学生对于现代化学理论及其应用有了深刻的认识。

4 结 论

以废铁屑为原料制备硫酸亚铁铵,增加尾气吸收装置,控制反应过程铁屑过量,采用反应温度 50~60℃,可得一级纯度的硫酸亚铁铵,产率可达 65%以上,产品纯度可达到 95%以上。通过对该实验过程的优化,不仅提高了产品的产率和纯度,而且还实现了实验过程的绿色化。

参考文献:

- [1] 方能虎,陈虹锦,李世雄,等.基础实验化学教学体系的改革和探

- 索[J]. 实验室研究和探索, 2003, 22(3): 21-22.
- [2] 陈虹锦. 实验化学(上册)[M]. 北京: 科学出版社, 2003. 225-228.
- [3] 北京大学化学系普通化学教研室. 普通化学实验[M]. 北京: 北京大学出版社, 1991. 147-150.
- [4] 浙江大学普通化学教研组. 普通化学实验[M]. 北京: 高等教育出版社, 2001. 66-68.
- [5] 南京大学大学化学实验教学组. 大学化学实验[M]. 北京: 高等教育出版社, 1999. 119-120.
- [6] 吴泳. 大学化学新体系实验[M]. 北京: 科学出版社, 1999. 48-51.
- [7] 赵梅枝, 李中华, 由废铁生产硫酸亚铁铵[J]. 郑州工业大学学报, 2000, 21(2): 108-109.
- [8] 袁爱群, 张直, 马少妹, 等. 用绿色化学理念改进硫酸亚铁铵制备实验[J]. 化学教学, 2004, (5): 8-9.

(上接第10页)

实验室实行开放, 学生可以在晚上或周末完成“三维零件造型”、“机械原理传动机构设计与构造”、“工程机械结构设计”、“生产传输系统设计与构造”、“机器人运动控制”、“机器人行走与识别系统”等创新实验。

实践结果表明, 开放实验室可收到以下效果:

(1) 督促学生加强预习, 加深对实验内容、实验目的的理解。以前, 有部分学生实验前不预习, 实验时根据实验教师的要求测几个实验数据, 以至于作完了实验还不知到实验目的, 只知其然, 不知其所以然。实验开放后, 事前不预习就无法做实验, 这就促使学生必须主动学习。

(2) 实验前放一段录象, 信息量大, 时间利用率高。部分开放实验利用光盘放录象, 使学生在较短的时间内接受较多的信息。例如, 电测实验的录象中介绍了各种应变片, 使学生对工程中使用的各种应变片有了全面的了解。同时, 因为节省了讲课时间, 实验指导教师可以结合实验介绍工程实际的一些实例, 开阔了学生的视野。

(3) 减少了学生的依赖性。从小学到中学, 灌输式教学方法使得学生的依赖性较强, 开放实验要求学生必须自己动手。这样的训练, 减少了学生的依赖性, 提高了他们的动手能力。

(4) 学生自由组合, 共同设计、完成实验, 在提高创造能力的同时, 提高了集体协作能力。开放实验室, 实验中心真正成为学生课外活动基地, 而要完成高水平的实验, 例如搭建行走机器人, 学生的必须要互相配合, 分工协作。自主完成实验的过程中, 学生的团队精神和协作能力得以提高。

6 结 语

扬州大学机械工程学院的实验教学改革工作才进行了初步的尝试, 进一步改革的目标为, 争创国家级、开放式机械系列课程教学实验的示范中心, 力争在教

学、科研及管理方面达到国内一流水平。除在硬件方面积极争取更多的投入外, 在软件方面, 拟进行如下改革:

(1) 采用分层次模块式实验教学。将实验从课程中单独剥离出来, 按专业特点和对人才培养的要求, 构建不同的实验教学模块, 确定各实验教学模块实验学分, 要求学生完成一定的实验学分。在各实验模块中, 将实验项目中分成基本实验和综合、设计性实验两个层次, 保证基本实验教学, 不断扩大综合、设计实验所占比例。

(2) 扩大实验室开放范围。梳理出对人身、设备不会产生重大影响的实验, 逐步扩大实验开放范围, 完善实验室开放条例, 实验室全天候向学生开发, 充分发挥实验室在人才培养过程中的作用, 提高设备的利用率。

(3) 加强实验教学研究, 跟踪学科发展, 不断充实、完善和更新实验内容与实验手段, 不断更新实验指导书。

总之, 在以提高学生综合素质为目标的教学改革中, 必须加强实验教学改革, 确保课程实验的先进性与课程的先进性一致, 不断提高所培养人才的质量。

参考文献:

- [1] 周广业. 实验教学与创新能力[M]. 南京: 南京大学出版社, 2000: 160-170.
- [2] 周道生, 陶晓春. 实用创造学[M]. 南京: 南京师范大学出版社, 2000: 1-8.
- [3] 何立琴, 侯玉芝. 发挥重点实验室优势, 促进实践教学改革[J]. 实验室研究与探索, 2003, 22(5): 4-6.
- [4] 冯 军, 张 晓. 创建新的实验技术课程体系[J]. 实验室研究与探索, 2003, 22(5): 12-13.
- [5] 郭伟强, 杜志强. 开放式实验教学模式的新探索[J]. 实验室研究与探索, 2003, 22(5): 7-8.
- [6] 姜延常. 关于创新学习若干问题的思考[J]. 中国高教研究, 2005, (2): 45-47.
- [7] 刘光临. 加强高等教育研究 促进学校建设发展[J]. 中国高教研究, 2005, (2): 25-27.